



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Facultad de Matemática

EPG3730 - Métodos Exploratorios y Computacionales para Estadística

Profesor: Danilo Alvares

Ayudante: Alex Antequeda

Fecha de entrega: 04/05/2020 (por correo: dalvares@mat.uc.cl)

Tarea 2

Primer semestre, 2020

Usar los datos `orders.csv` para resolver los **Problemas 1, 2, 3 y 4**.

Problema 1: Realice un gráfico de mosaico de la variable `Segment` por `State`. Interprete los resultados.

Problema 2: Realice un *scatterplot* considerando la variable `Profit` para ventas entre US\$400 y US\$4000.

- Ajuste los modelos lineal y polinomial (grados 2 y 3) a los datos.
- Describa el modelo LOESS y ajústelo a los datos.
- Comente los resultados obtenidos, elija el mejor ajuste y justifique su elección.

Hint: Ordenar datos por `Sales`.

Problema 3: Realice un resumen de las variables `Sales`, `Profit`, `Discount` por ciudades del estado de **Florida**. Además añada una columna con la cantidad de ventas en cada ciudad, denótela por “n”. Realice un PCA con los datos obtenidos y agrupe estos datos usando k-means con $k = 2$. Haga un *scatterplot* con los datos en las dos primeras componentes principales y diferencie los puntos usando los grupos creados con el método k-means. Comente los resultados.

Problema 4: Reproduzca el gráfico del **Problema 3** con la librería `ggplot2`.

Problema 5: Sean los datos de clasificación de vino del archivo `wine.csv`. Considere si la calidad es mayor a 5 como “High” y en caso contrario (calidad menor o igual a 5) como “Low”.

- Proponga 3 modelos de regresión logística para estos datos.
- Compare las curvas ROC y AUC de los modelos anteriores y elija el mejor modelo.

Problema 6: Considere la función de densidad:

$$f(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = \frac{\Gamma(\sum_{i=1}^m \alpha_i)}{\prod_{i=1}^m \Gamma(\alpha_i)} \prod_{i=1}^m \theta_i^{\alpha_i-1}, \quad \theta_i \geq 0 \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^m \theta_i = 1,$$

donde $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ son parámetros tal que $\alpha_i > 0 \quad \forall i$.

- Calcule $E(\theta_1)$ y $\text{Var}(\theta_1)$.
- Muestre que la distribución marginal de θ_m sigue una distribución $\text{Beta}(\alpha_m, \sum_{i=1}^m \alpha_i - \alpha_m)$.